



GEP N°4.5: GUÍA DE EJERCICIOS Y PROBLEMAS N°4.5

Ejercicio N°1: El pago por horas extras para los trabajadores de cierta planta automotriz se distribuye normalmente con una media de 12,50 dólares y una desviación estándar de 0,95, si de esta fábrica se elige una muestra aleatoria de 100 trabajadores. Se te solicita

- Identifique la variable aleatoria al tomar muestras de 30
- Calcular el error estándar si la muestra es de tamaño 100
- La probabilidad que la media sea menos de 12,60 dólares.
- Que la media esté entre 12,45 y 12,65 dólares
- Que la media supere los 12,30 dólares.



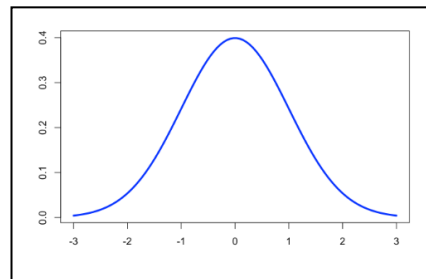
Ejercicio N°2: La duración del producto desde su embazado es de 8 meses con una desviación estándar de 4 meses. Un inspector seleccionará una muestra aleatoria de 30 productos y anotará la duración. Antes de salir al campo el investigador reflexiona:

- ¿Cuál es la probabilidad que la duración promedio sea menos a 6 meses? (Usar z y Graficar)
- La duración promedio excede de 11 meses (Usar z y Graficar)
- La duración promedio está a no más de 1 mes de la media (Usar z y Graficar)



Ejercicio N°3: El punto promedio en que se funde una partida fusible es de 4,5 amperes, y la desviación estándar de 1,5. Si se toma una muestra de 200 de estos fusibles, encuentre la probabilidad de que el punto promedio en que se funden:

- Determinar el error estándar
- sea menor de 4,3 amperes.
- sea entre 1,8 y 7,2 amperes.
- sea mayor a 4,9 amperes.



Ejercicio N°4: Un cierto tipo de tornillo se fabrica con una resistencia de tensión promedio de 78,3 kg y una desviación estándar de 5,6 kg:

- ¿Cómo cambia el desvío estándar de la media muestral (error muestral) cuando el tamaño de la muestra aumenta de 64 a 196? ¿Y cuándo disminuye de 784 a 49?
- Considerando un $n=50$, ¿cuál es la probabilidad de que la tensión promedio sea mayor a 83kg?
- ¿Cuál es la probabilidad de que la tensión sea mejor a 73?

Ejercicio N°5: Se toma una muestra aleatoria de tamaño 25 con las notas promedio de los alumnos de una carrera durante un año, encontrándose una media y desviación estándar muestrales iguales a 6,87 y 1,76 puntos, respectivamente. Estimar con una confianza de 95%, la nota media de todos los alumnos durante ese año suponiendo que la población se distribuye aproximadamente normal.

Ejercicio N°6: Si realizamos una estimación de un parámetro mediante un intervalo de confianza del 90%, ¿qué se puede concluir? Indica razonadamente cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:

- El rango de valores entre los que está el parámetro, al 90 %, es pequeña su amplitud, es decir se gana precisión. ____
- De 90 intervalos que hiciéramos con muestras al azar, 90 contendrían el verdadero valor del parámetro. ____
- Para poder obtener resultados más satisfactorios, el nivel de confianza ha de ser superior al 90 %. ____



d) Si el nivel de confianza hubiera sido del 95% la amplitud habría sido todavía menor y por lo tanto mayor la precisión en la estimación. _____

Ejercicio N°7: Una muestra aleatoria de $n = 50$ usuarios de internet dio que el tiempo medio semanal empleado en ver televisión era de 11,5 horas y que la desviación estándar era de 3,5 horas. Estime el tiempo medio poblacional que los usuarios de internet pasan viendo televisión con tres niveles de confianza: a) 80% b) 90% c) 98%

Ejercicio N°8: Los siguientes datos son los pesos en gramos de 16 bolsas de cierto material plástico que se seleccionan en un depósito con el propósito de verificar el peso promedio: 506, 508, 499, 503, 504, 510, 497, 512, 514, 505, 493, 496, 506, 502, 509, 496.

- a) Si el peso de cada bolsa es una variable aleatoria normal con desviación estándar de 5 gramos, obtener intervalo de confianza al 90% para la media del peso de las bolsas
- b) Obtener intervalo de confianza al 96 % y c) Uno de 99%

Ejercicio N°9: La empresa que produce ciertos chips asegura que estos soportan, en promedio, 50 horas de funcionamiento, con una desviación estándar de 3 horas y una distribución aproximadamente normal. Para verificar esa información, otra empresa que utiliza esas baterías en grandes cantidades tomó una muestra aleatoria de 25 unidades y registró sus tiempos de duración; las observaciones fueron: 41.3 49.2 48.9 43.2 52.0 41.5 51.2 46.1 49.3 49.2 44.7 43.4 50.0 46.8 45.0 46.7 48.8 47.7 51.5 49.8 44.0 49.6 51.0 47.5 51.2

a) Construir un intervalo de confianza del 95% para μ , si se supone que la desviación estándar de la población es la proporcionada por la empresa vendedora. b) Ahora de 90 % . c) Y finalmente de 80%

Ejercicio N°10: El gerente de una cadena de 20 hoteles decidió estimar el costo promedio de reparación de daños causados por los clientes en cada cuarto. Una muestra aleatoria de 150 habitaciones desocupadas fue inspeccionada e indicó un costo promedio de 28,10 dólares y un desvío de 12,40 dólares. Estimar con una confianza del 98%.

Ejercicio N°11: Se ha obtenido una muestra de 15 vendedores de una editorial para estimar el valor medio de las ventas por trabajador en la Empresa. La media y varianza de la muestra (en miles de pesos) son 5 y 2,5 respectivamente. Encuentre el intervalo de confianza para la venta media por trabajador en la editorial al 95%

Ejercicio N°12: Se registraron los tiempos de compra de 20 clientes seleccionados al azar en un supermercado local. El promedio y varianza los tiempos de compra fueron 33 minutos y 16 minutos, respectivamente. Estime el promedio de tiempo de compra por cliente, con un coeficiente de confianza de 0,95.



Ejercicio N°13: Se sabe que los estudiantes de una provincia duermen un número de horas diarias que se distribuye según una ley Normal de media μ horas y desviación típica $\sigma = 2$ horas. A partir de una muestra de 64 alumnos se ha obtenido el siguiente intervalo de confianza (7,26 ; 8,14) para la media de la población. Determine el nivel de confianza con que se ha construido dicho intervalo.

